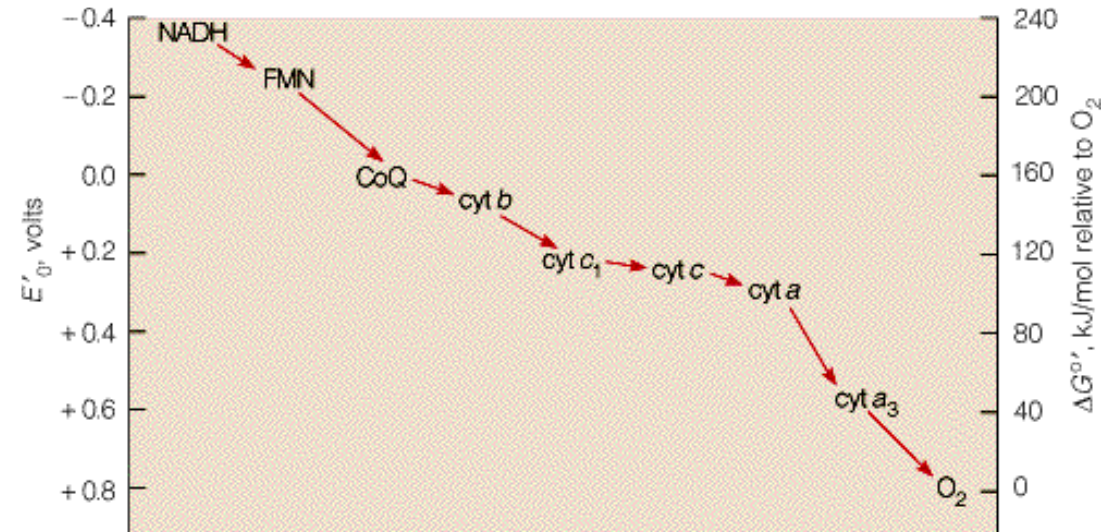
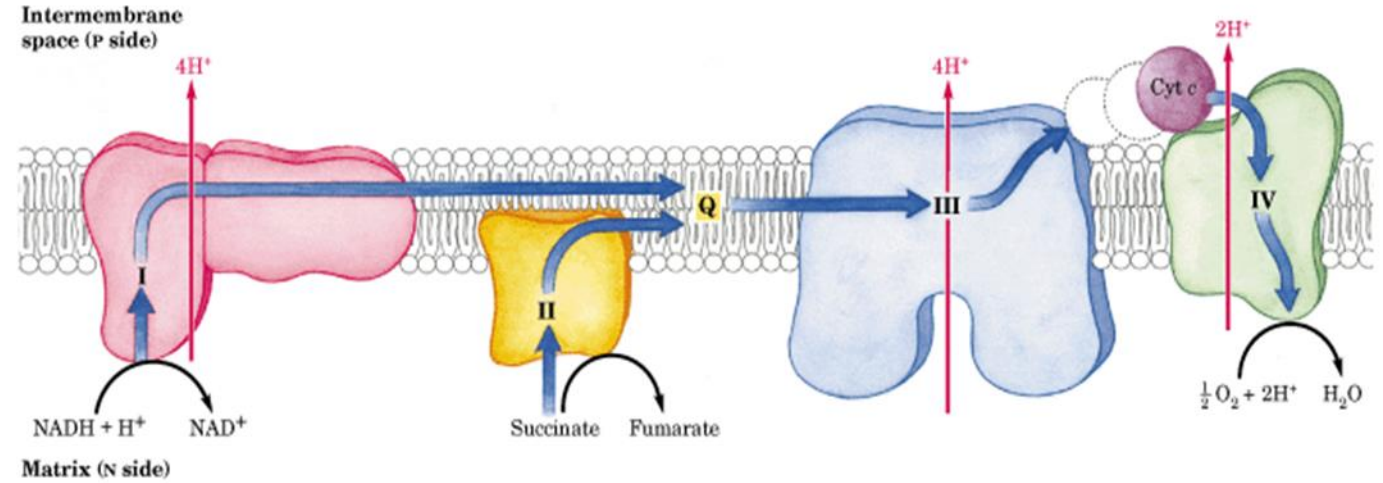
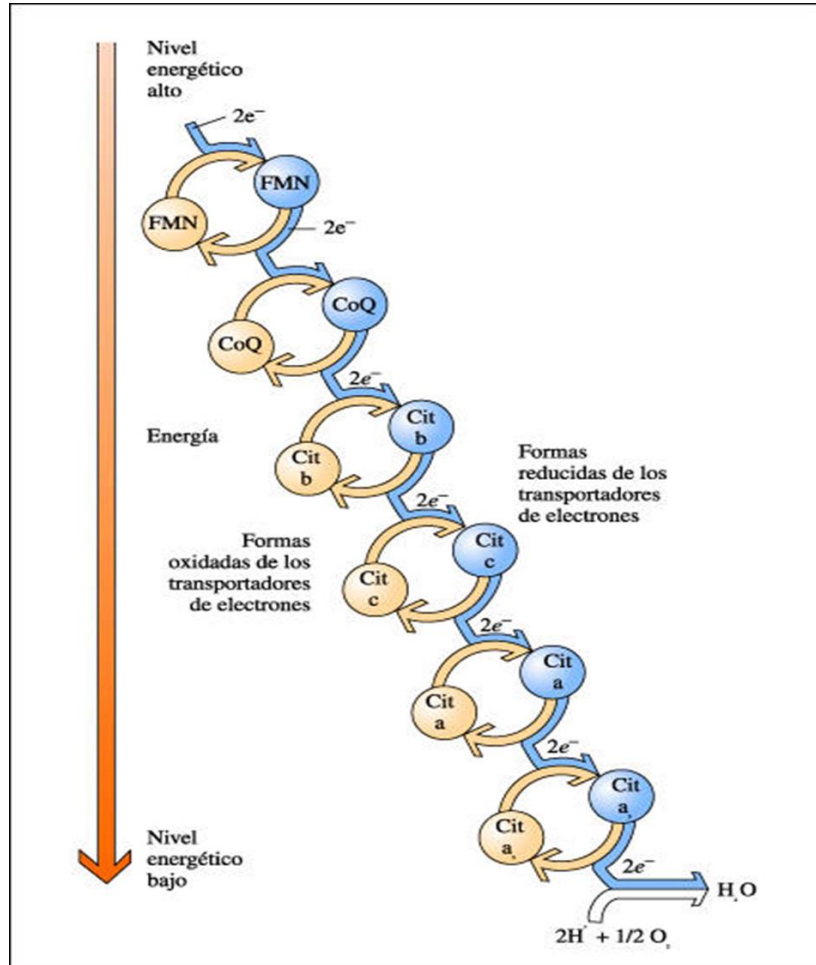




# Metabolismo Oxidativo

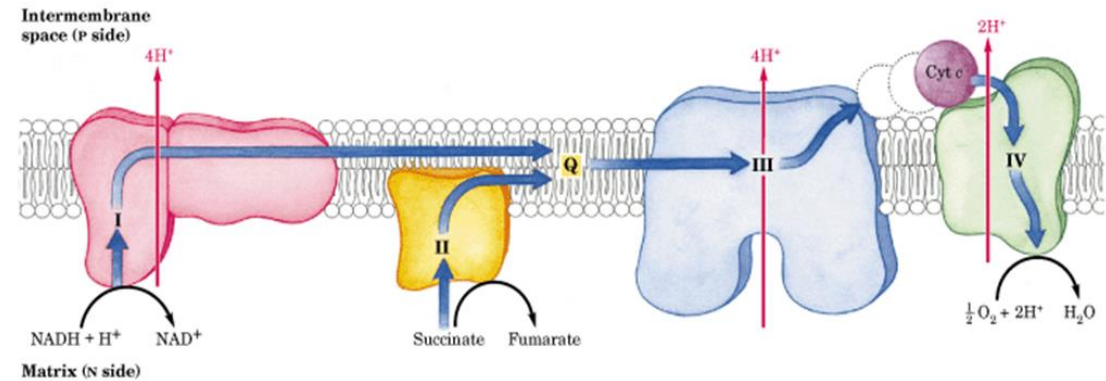
Cadena respiratoria mitocondrial

# cadena transportadora de electrones

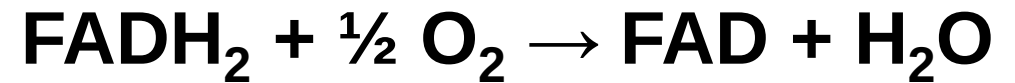


# Transportadores de electrones

- Todos son proteínas (salvo la UQ) con grupos prostéticos específicos que se oxidan y reducen de forma reversible. Están organizados en la membrana en complejos
- 4 complejos proteicos integrales de membrana: I, II, III y IV
- 2 transportadores electrónicos móviles: ubiquinona y citocromo c



$$\Delta G_o' = - 220 \text{ kJ/mol}$$

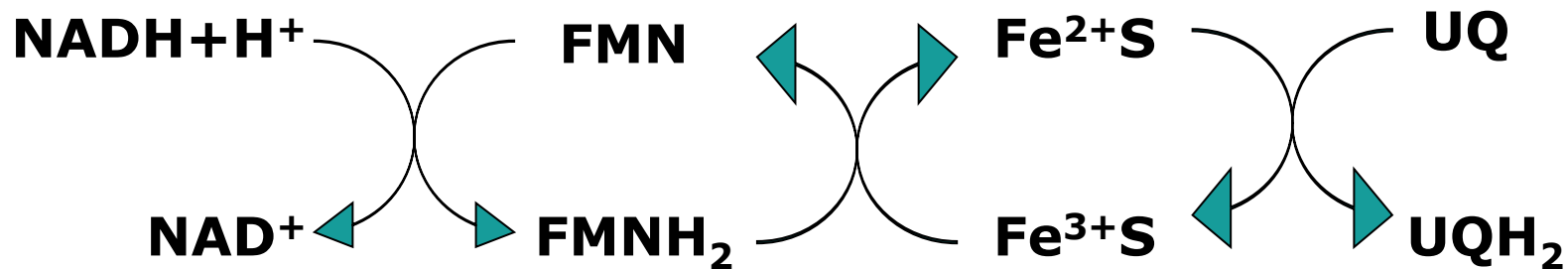
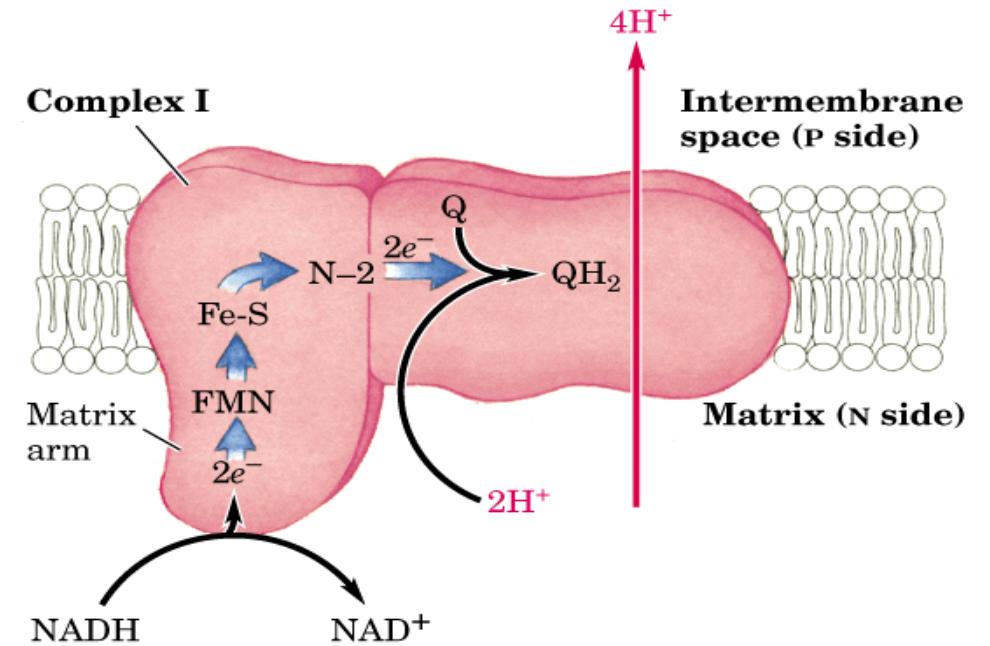


$$\Delta G_o' = - 181 \text{ kJ/mol}$$



# Complejo I. NADH-ubiquinona reductasa

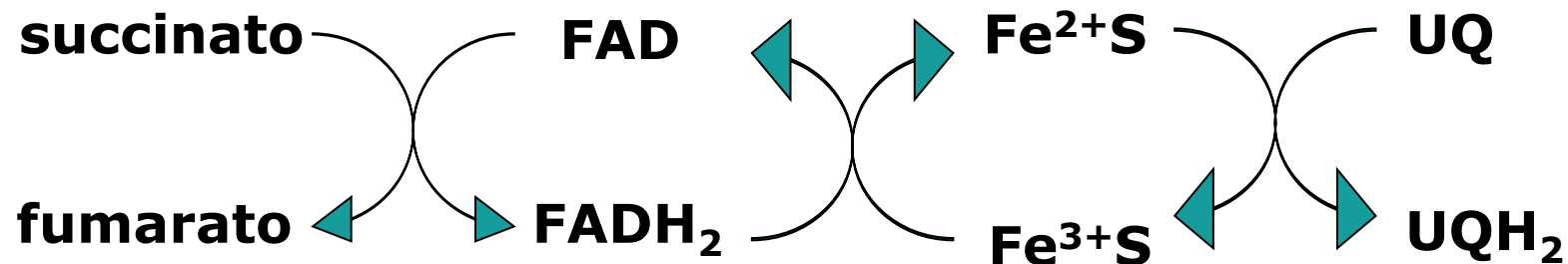
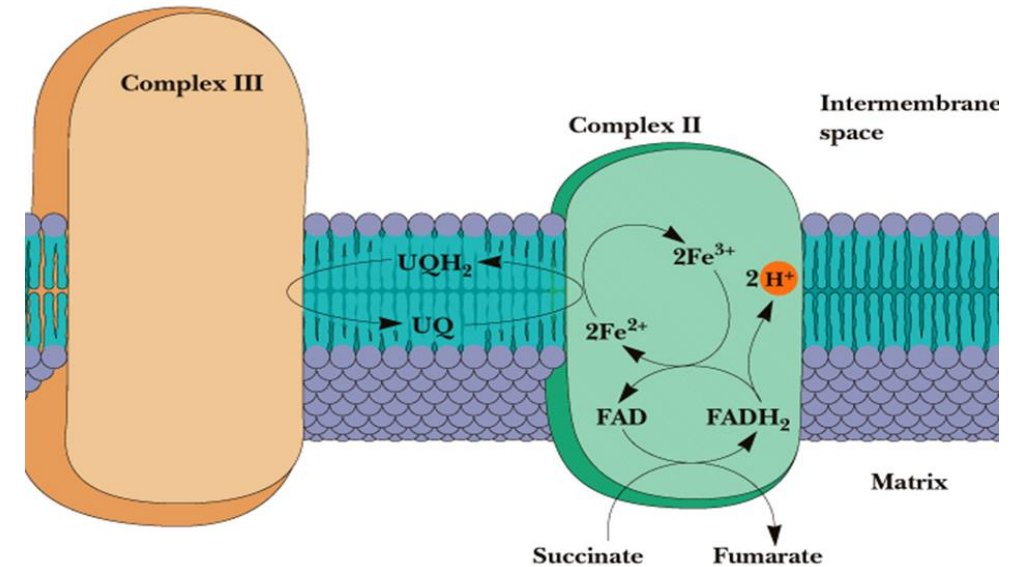
- Transfiere  $e^-$  desde el NADH a la UQ.
- Contiene más de 30 cadenas polipeptídicas (PM de 850 kD) y como grupos prostéticos FMN y centros hierro-azufre
- Además de transportar  $e^-$  bombea  $H^+$  desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana (4  $H^+$  por cada 2  $e^-$ )



# Complejo II. Succinato-ubiquinona reductasa

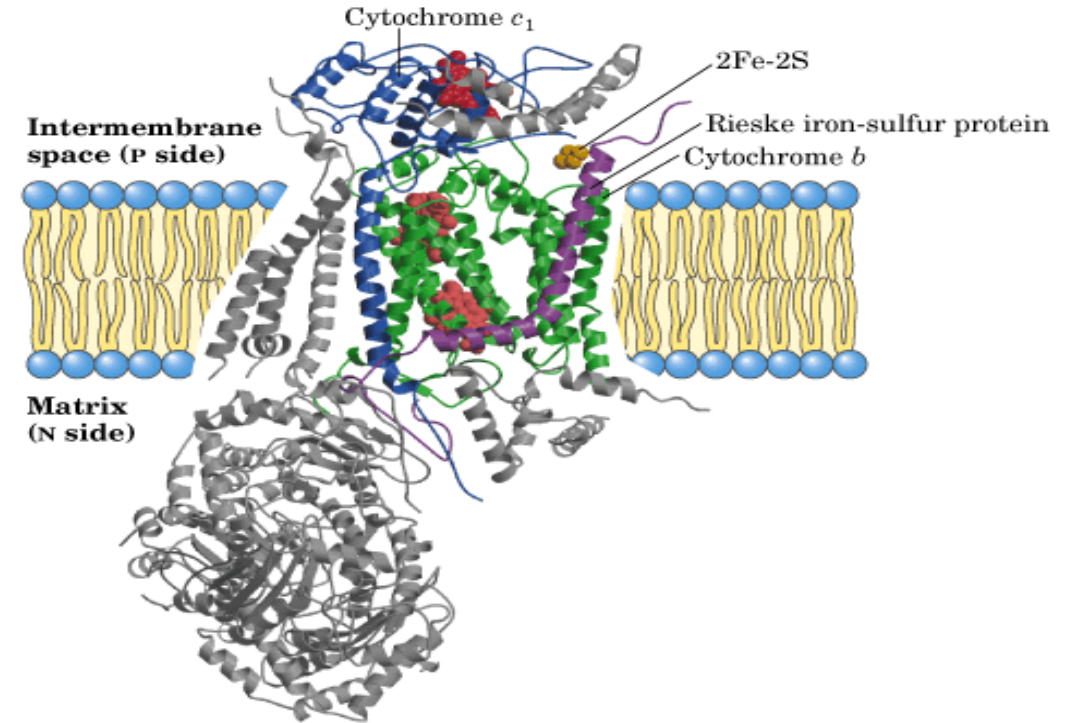
- Transfiere e<sup>-</sup> desde el succinato a la UQ vía FADH<sub>2</sub> generado en el ciclo de Krebs (succinato deshidrogenasa)
- Contiene 4 polipéptidos y como grupos prostéticos FAD y centros Fe-S
- La reacción neta es:
- succinato + UQ ⇌ fumarato + UQH<sub>2</sub>
- Este complejo no bombea H<sup>+</sup>

sham: Biochemistry, 2/e



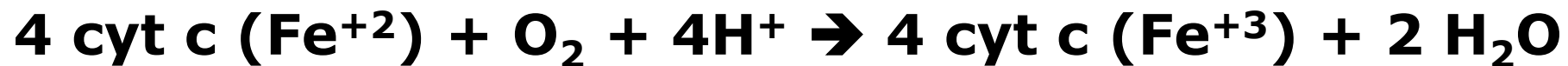
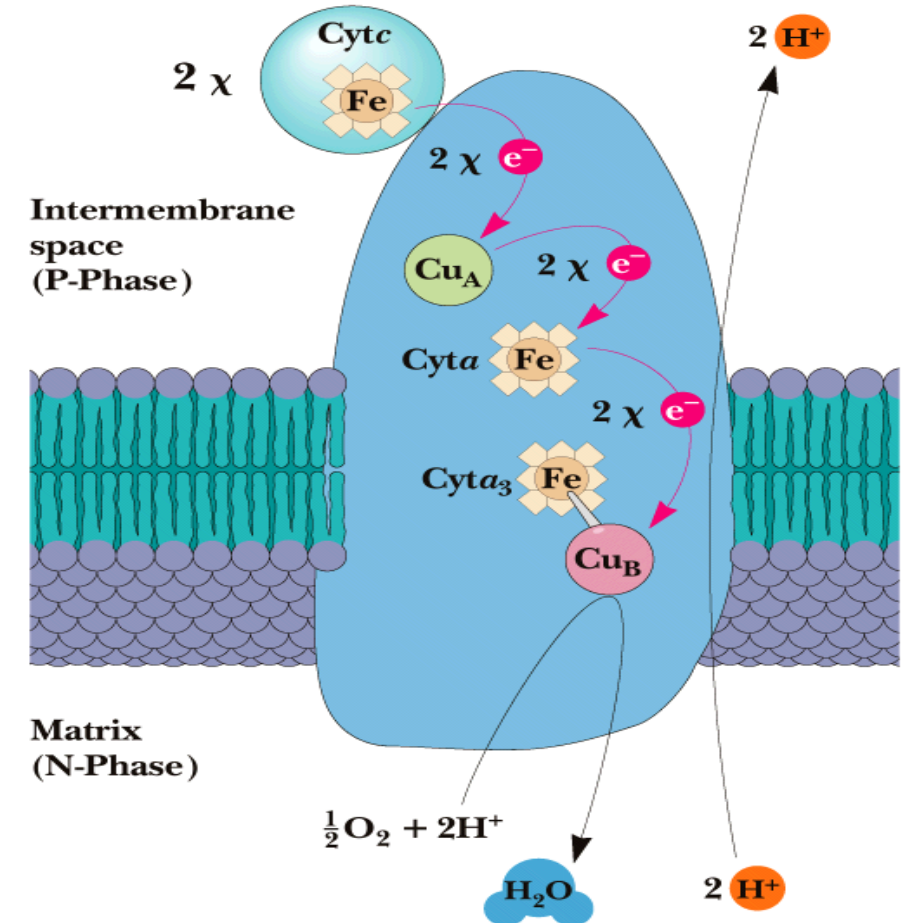
# Complejo III. Ubiquinona-cit c reductasa

- Transfiere e- desde la UQH<sub>2</sub> al cit c
- Contiene al menos 8 proteínas distintas (cit c<sub>1</sub>, cit b, proteína sulfoférica) y como grupos prostéticos hemo y Fe-S
- Además de transportar e- bombea H<sup>+</sup> desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana (4 H<sup>+</sup> por cada 2 e-), contribuyendo a la formación de un gradiente electroquímico de H<sup>+</sup>



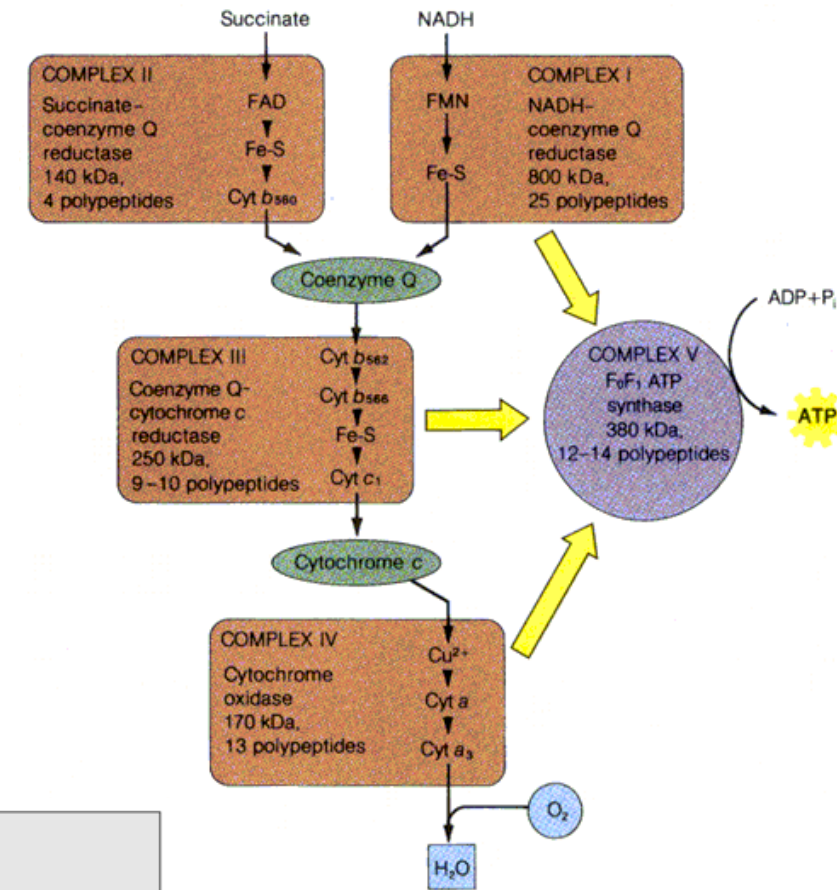
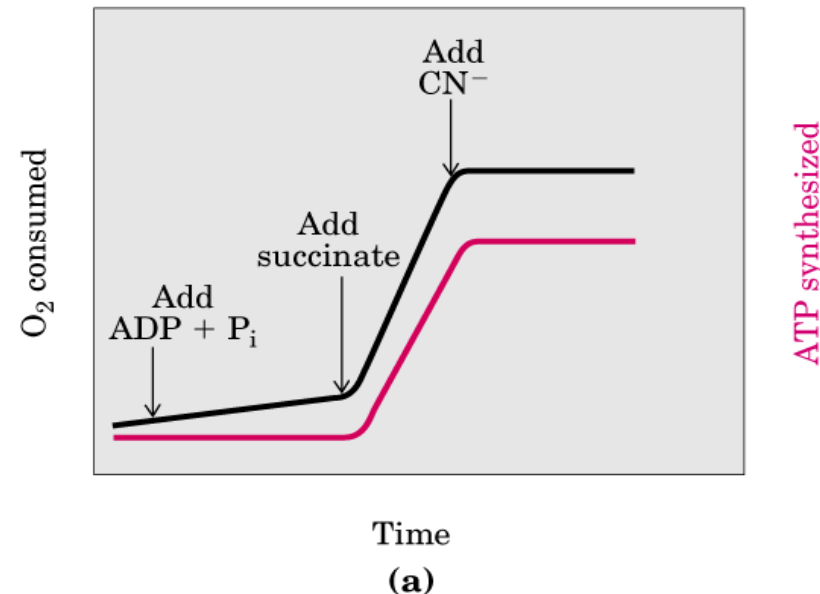
# Complejo IV. Citocromo c oxidasa

- Utiliza los e<sup>-</sup> cedidos por el cit c para reducir el O<sub>2</sub> a H<sub>2</sub>O
- El O<sub>2</sub> es el aceptor final de e<sup>-</sup> de la cadena de transporte electrónico mitocondrial
- Contiene 6-13 subunidades proteicas (cit a y a<sub>3</sub>) y como grupos prostéticos hemo y 2 iones Cu
- Se necesitan 4e<sup>-</sup> para reducir O<sub>2</sub>  
 $4\text{citcred} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ \rightarrow 4\text{citcox} + 2\text{H}_2\text{O}$
- Además de transportar e<sup>-</sup> bombea H<sup>+</sup>
- Es responsable de ~ el 90% del consumo celular de O<sub>2</sub>



# Complejo V. ATP sintasa

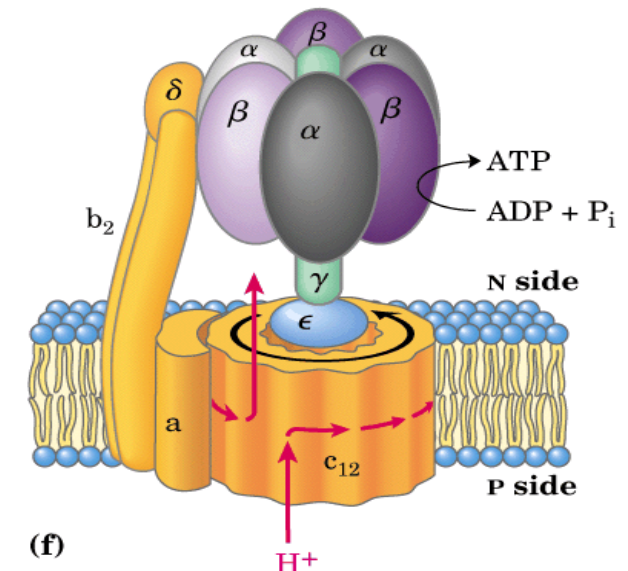
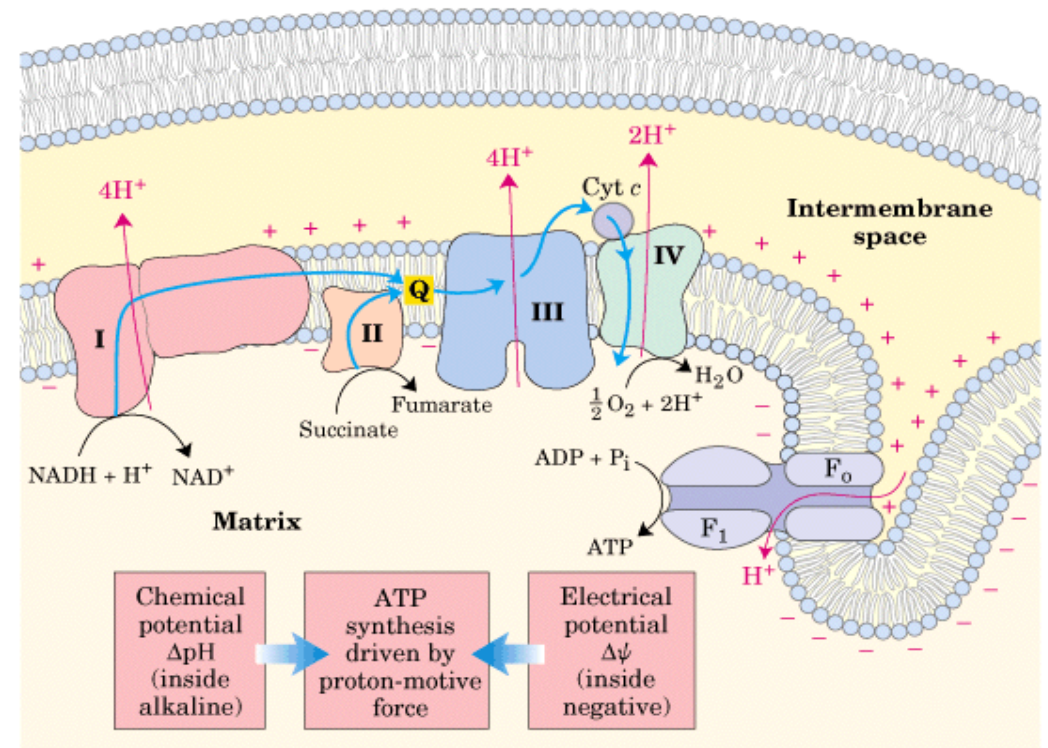
- Los complejos respiratorios I, III y IV son bombas de  $H^+$  que generan un gradiente electroquímico de  $H^+$
- Gradiente de pH (~1.4 unidades) y gradiente de voltaje (0.14 v): potencial de membrana
- El gradiente electroquímico de  $H^+$  ejerce una fuerza protón motriz
- La fpm proporciona la E necesaria para la síntesis de ATP
- Teoría quimiosmótica de Mitchell
  - La cadena de transporte electrónico transloca  $H^+$  al paso de los electrones
  - La ATP sintasa utiliza la fpm para fosforilar el ADP
  - La membrana interna mitocondrial es impermeable a los  $H^+$





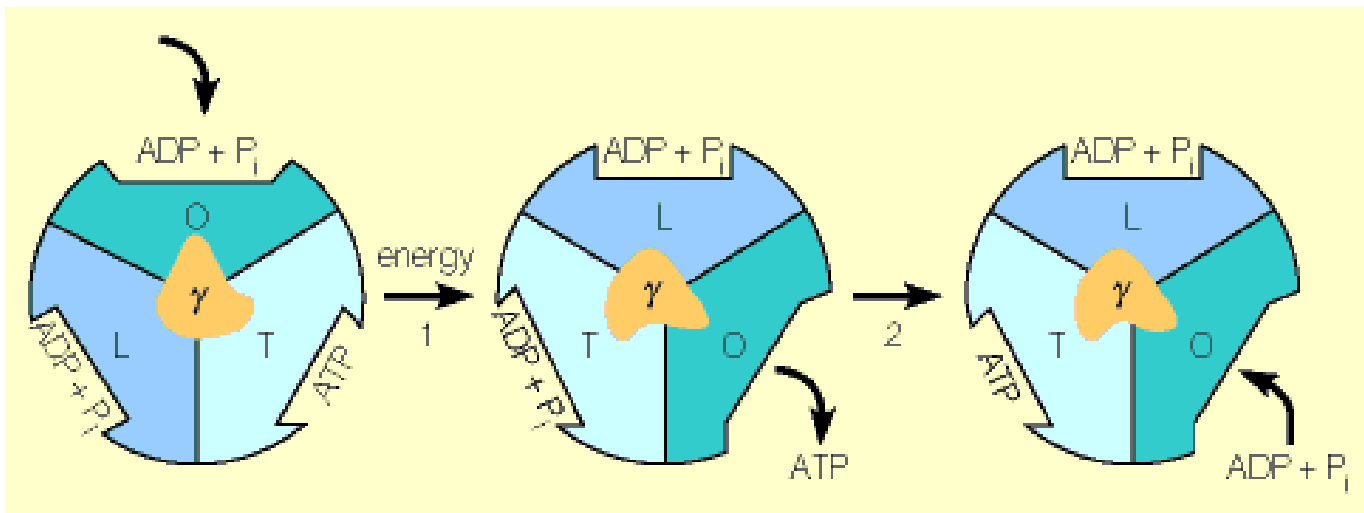
# Complejo V. ATP sintasa

- Complejo enzimático que acopla la síntesis de ATP al transporte de  $H^+$
- F1 globular, expuesto hacia la matriz. Es la subunidad catalítica
- F0 integral de membrana. Constituye el canal que permite el paso de los  $H^+$
- La ATP sintasa es una máquina rotatoria molecular: el componente rotor (giratorio) es c12-ge y el componente estator (estacionario) es ab2-a3b3d



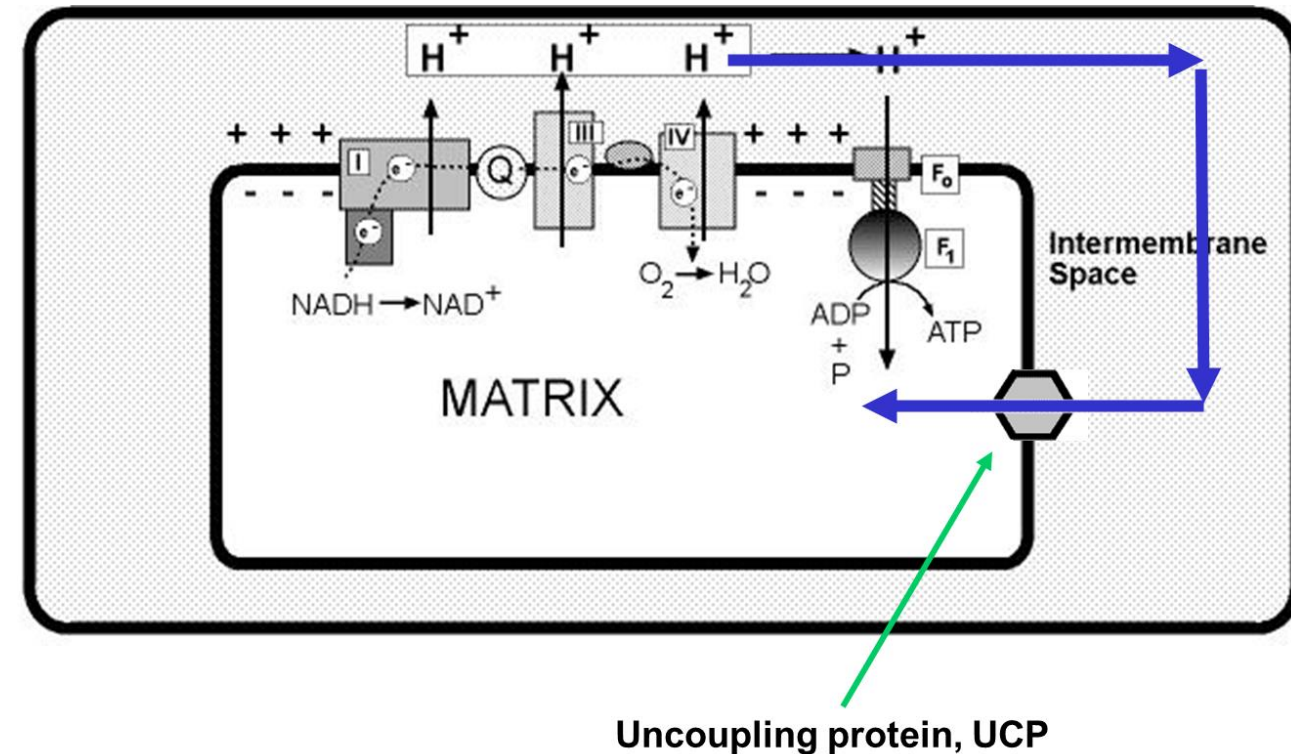
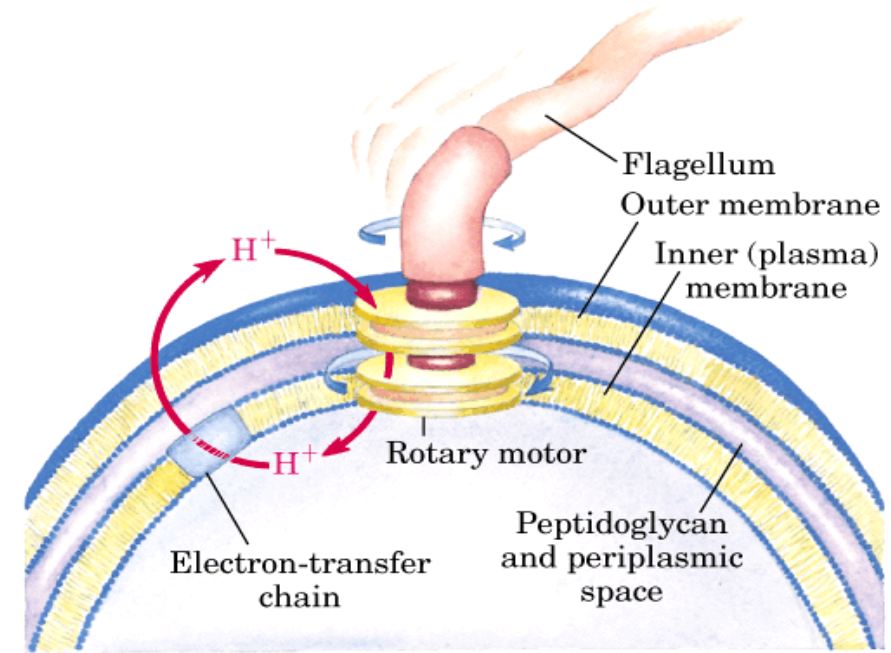
# Complejo V. ATP sintasa

- Mecanismo de acción ATP Sintasa:
  - $\alpha\beta$  en conformación L (loose), de unión débil a los sustratos une débilmente ADP y  $P_i$
  - $\alpha\beta$  en conformación T (tight), de unión fuerte a los sustratos es la forma catalíticamente activa, la que genera ATP
  - $\alpha\beta$  en conformación O (open), libera el ATP generado



# Agentes Desacoplantes

- Los agentes desacoplantes disipan el gradiente de  $H^+$  por lo tanto permiten que continúe el transporte de  $e^-$  aunque no haya síntesis de ATP
- El desacoplamiento de la fosforilación oxidativa tiene una función fisiológica, generar calor. Proteína UCP.
- También se puede generar energía mediante gradiente de protones para mover cilios o flagelos

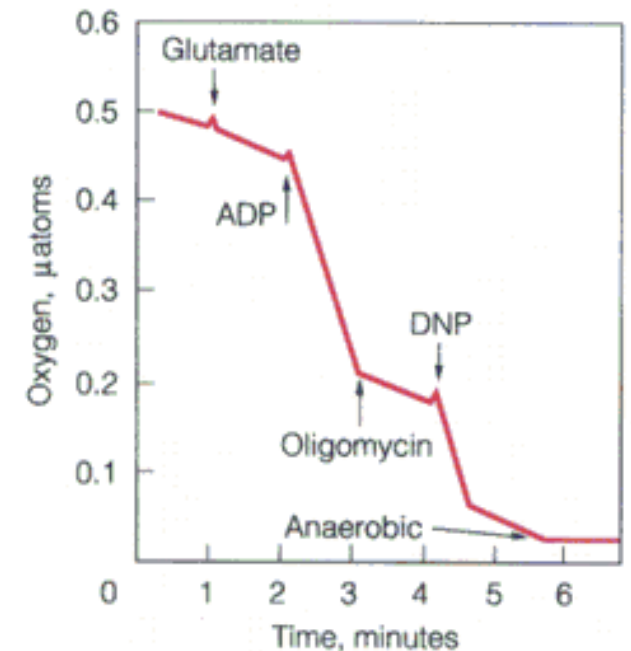


# CONTROL RESPIRATORIO

- La fosforilación oxidativa se regula por la disponibilidad de sustrato.
- La respiración (consumo de  $O_2$ ) está estrechamente acoplada a la síntesis de ATP
- La regulación de la velocidad de la respiración por el ADP se denomina control respiratorio

Sustratos de la fosforilación oxidativa:

- ADP
- $P_i$
- Metabolito oxidable (NADH)
- $O_2$





# Lanzaderas metabólicas

- Son sistemas de transporte de poder reductor (NADH) a través de la membrana interna mitocondrial
- Lanzadera glicerol-3-P / DHAP (Especialmente activa en cerebro y músculo esquelético)
- Lanzadera malato / aspartato (Especialmente activa en hígado y corazón)

